

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Гжельский государственный университет»
(ГГУ)
Колледж ГГУ
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
Форма обучения - очная

Презентация по дипломному проекту
на тему: «Разработка информационной системы отдела
продаж салонов сотовой связи»

Выполнил: Котельников Владислав Вусалович

студент группы ИСП-О-22

Руководитель: Титов Андрей Дмитриевич

Преподаватель колледжа

пос. Электроизолятор
2026 год

Введение

В условиях высокой конкуренции и требовательных клиентов, эффективное управление бизнес-процессами салона сотовой связи невозможно без внедрения информационных технологий. Ручной учет и бумажная документация не только неэффективны, но и подвержены ошибкам.

Актуальность темы дипломной работы обусловлена необходимостью автоматизации и оптимизации ключевых операций отдела продаж, таких как управление клиентами, товарами, тарифами, продажами и контрактами. Создание специализированной информационной системы позволяет повысить точность, скорость обработки информации, улучшить качество обслуживания клиентов и обеспечить эффективный анализ данных, что в свою очередь становится важным конкурентным преимуществом для современного бизнеса.

Цели и задачи работы

Целью дипломного проекта является разработка информационной системы отдела продаж салонов сотовой связи. Система должна обеспечить эффективное управление данными клиентов, сотрудников, товаров, тарифов, продаж и контрактов, а также автоматизировать ключевые бизнес-процессы.

В рамках проекта были проведены анализ предметной области и существующих решений, сформированы требования к системе, обоснован выбор средств реализации, спроектированы архитектура и база данных, разработаны модели и макеты интерфейса, выполнена программная реализация части функций и подготовлена документация.

Объектом исследования является деятельность отдела продаж салона сотовой связи.

Предметом — процесс проектирования и разработки специализированной информационной системы.

Практическая значимость заключается в создании программного продукта, который может быть использован для автоматизации и повышения эффективности работы отдела продаж.

Контекстная диаграмма

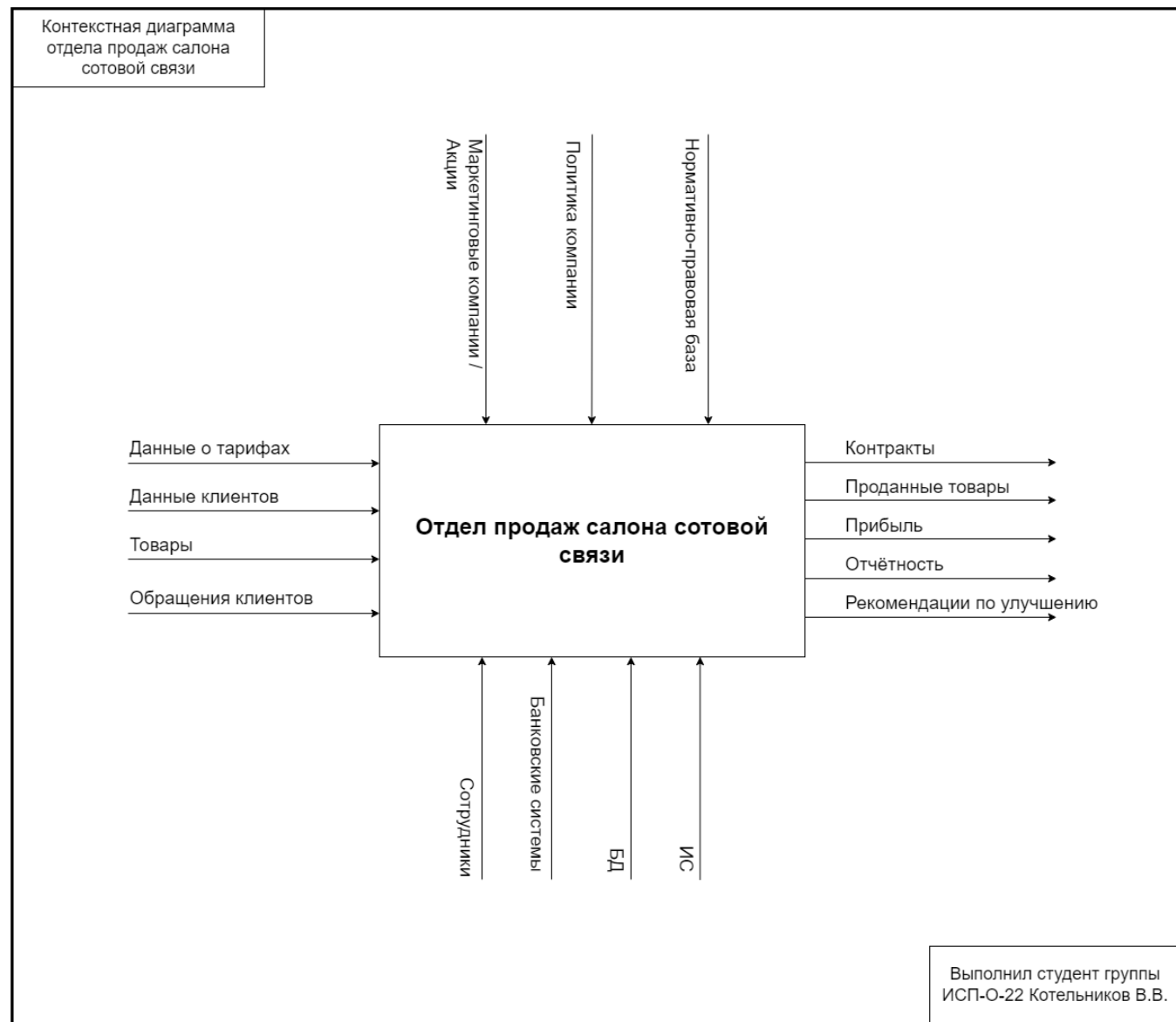
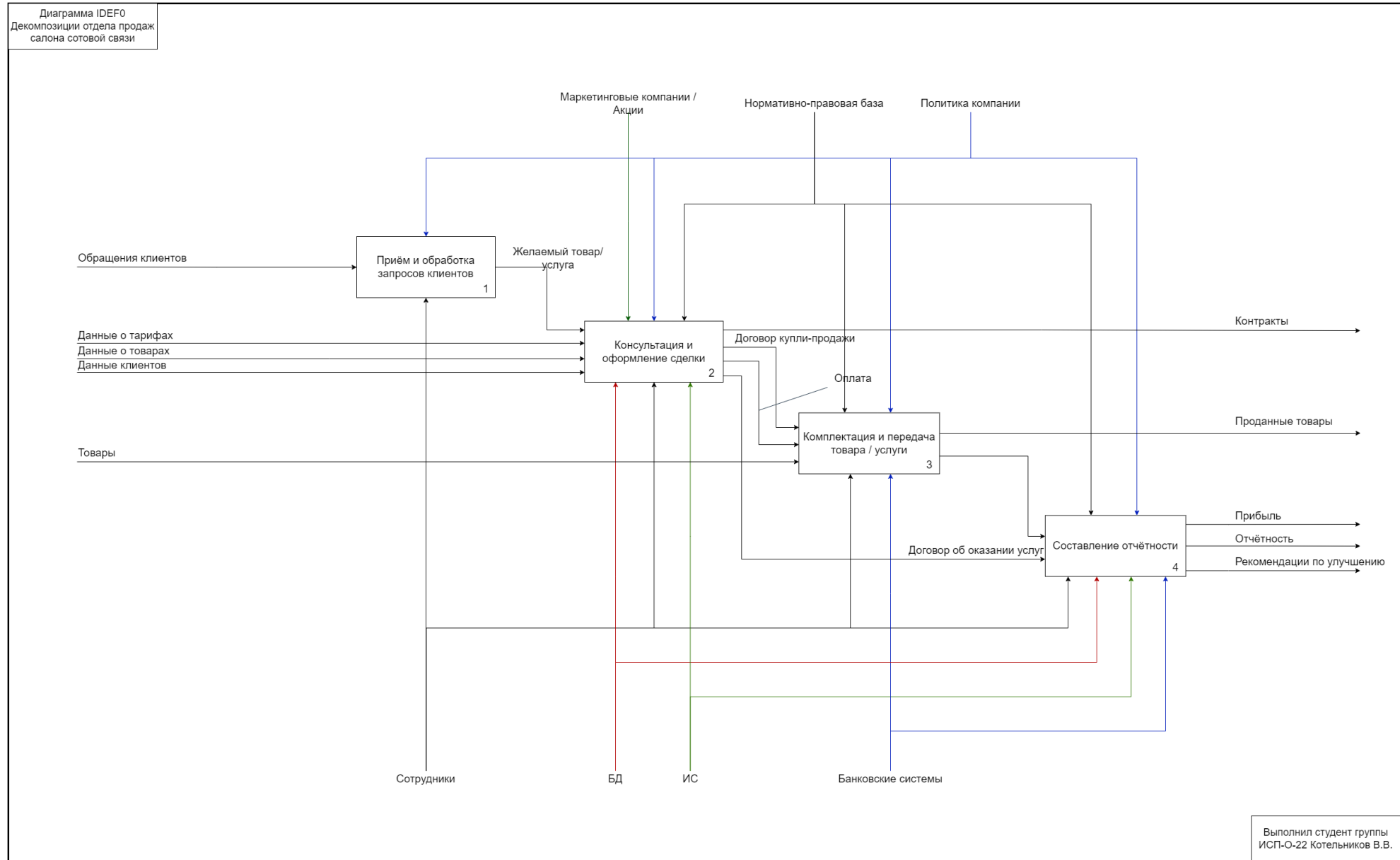
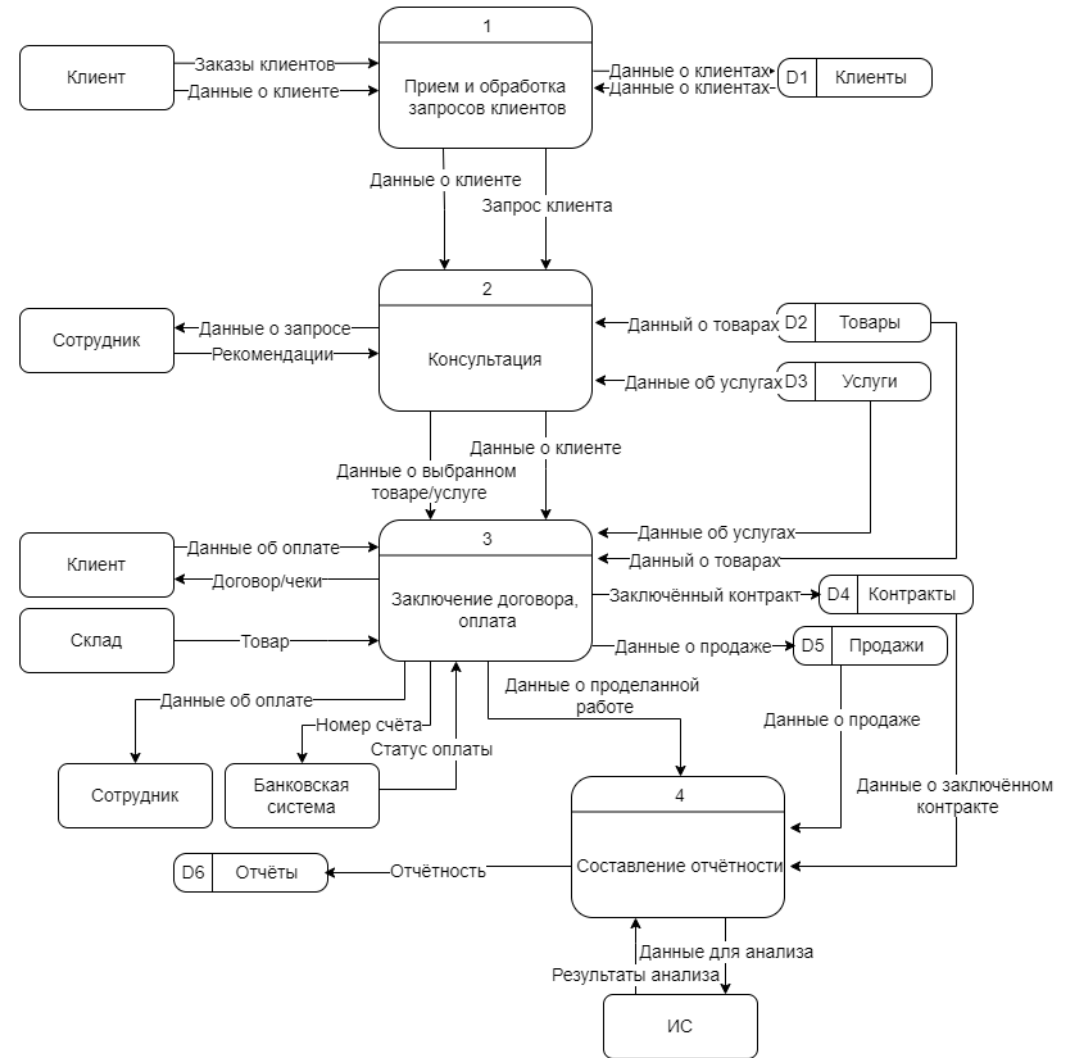


Диаграмма декомпозиции



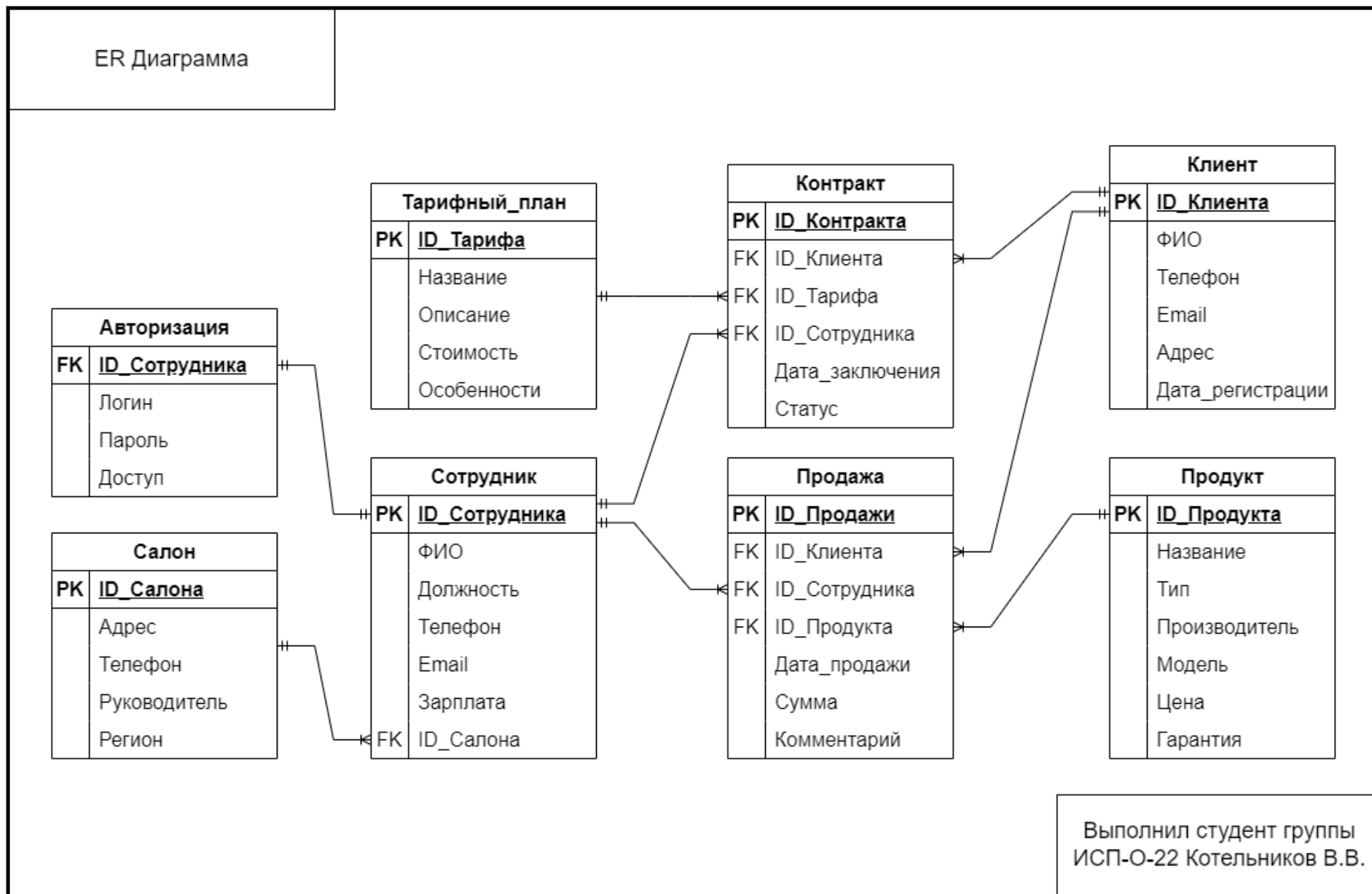
DFD-диаграмма

Диаграмма потоков данных
DFD отдела продаж салона
сотовой связи

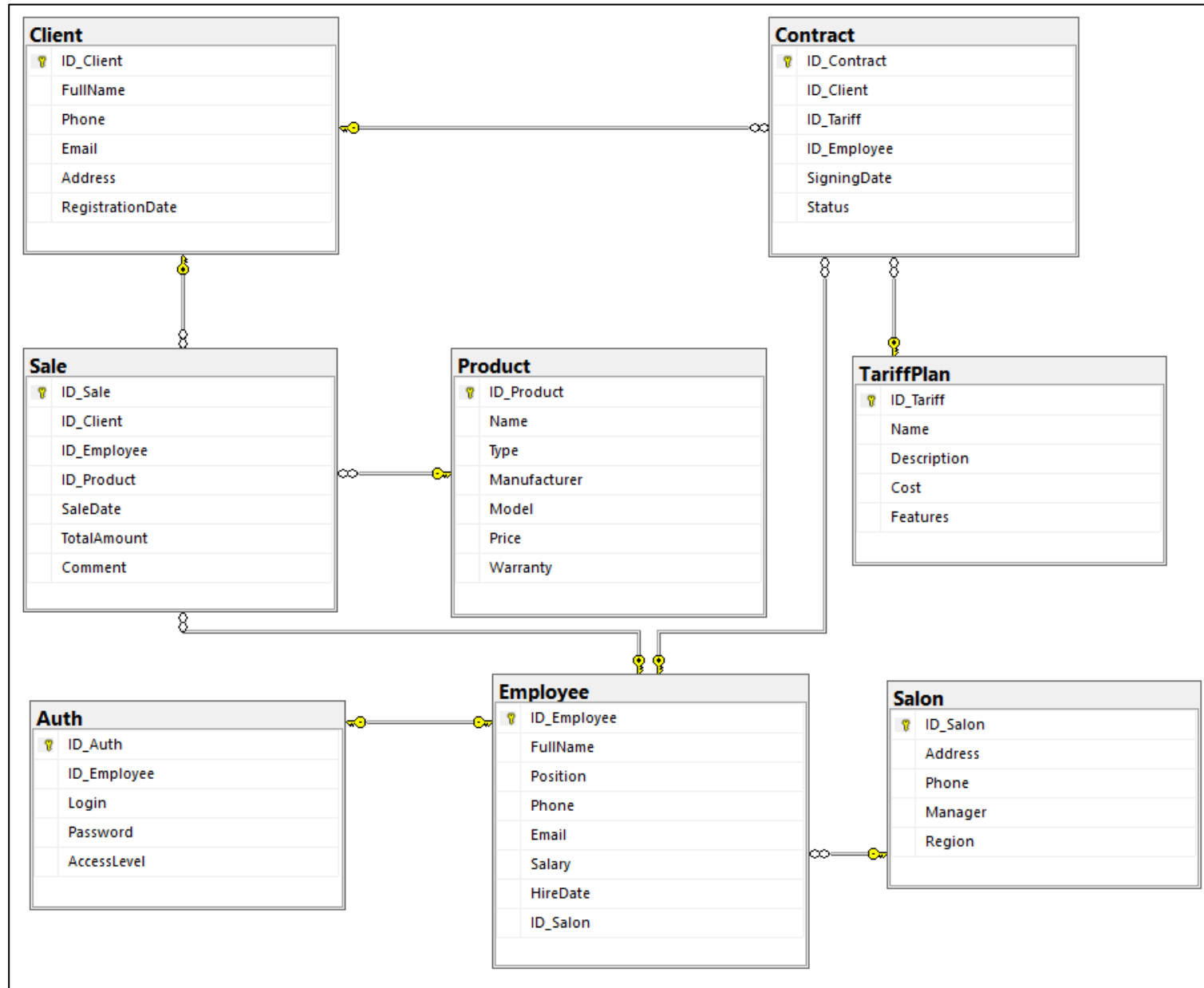


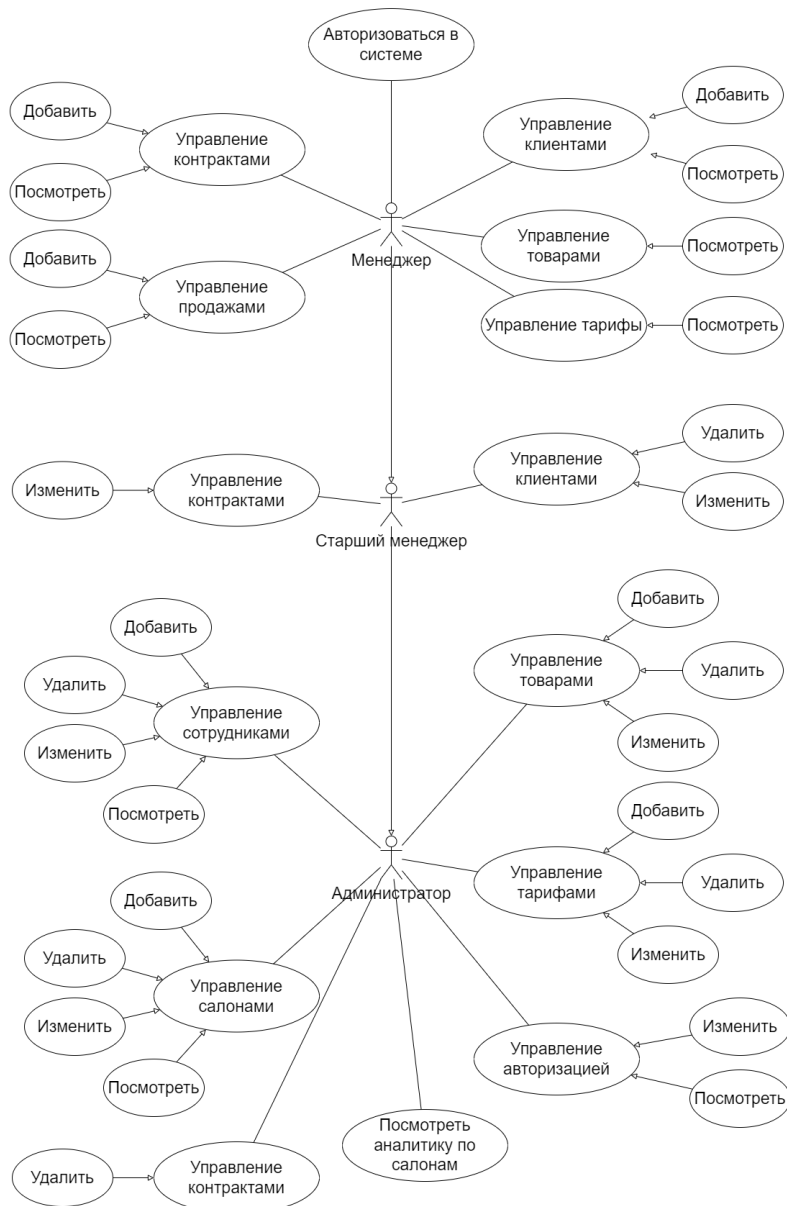
Выполнил студент группы
ИСП-О-22 Котельников В.В.

ER-диаграмма



База данных

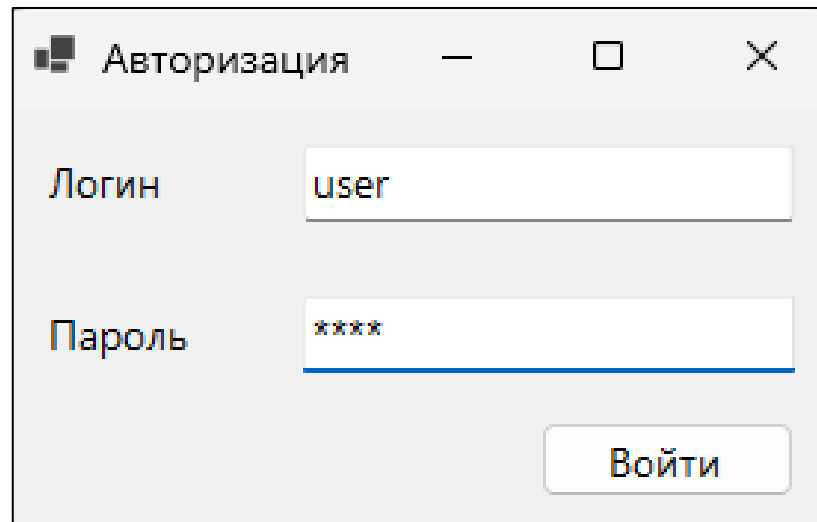




USE-CASE диаграмма

Интерфейс приложения

Окно авторизации



The image shows a standard Windows-style dialog box titled "Авторизация" (Authorization). It features a title bar with a minimize button, a maximize button (disabled), and a close button. The main area contains two input fields: "Логин" (Login) with the text "user" and "Пароль" (Password) with masked text "****". A "Войти" (Login) button is located at the bottom right.

Field	Value
Логин	user
Пароль	****

Войти

Интерфейс приложения

Главное окно администратора

Администрация

Аналитика выберите салон для анализа

ул. Ленина, д. 11, Москва

Анализ

Аналитика для салона на: ул. Ленина, д. 11, Москва

Периоды: октябрь 2025 vs ноябрь 2025

Анализ клиентов

Новые клиенты в текущем месяце: 8

Новые клиенты в предыдущем месяце: 11

Изменение: -3 (Снижение)

Анализ продаж

Продаж в текущем месяце: 14

Продаж в предыдущем месяце: 11

Изменение количества продаж: +3 (Рост)

Общая сумма продаж в текущем месяце: 1 260 500,00 Р

Панель продаж >>>

Редактор данных >>>

Интерфейс приложения

Окно менеджера (панель продаж)

Менеджер окно

Тарифы

	Название	Описание	Стоимость	Особенности
▶	Тариф "Общайся"	Безлимитные звонки внутри сети, 10 ГБ интернета	500,00	Безлимит, 10 ГБ
	Тариф "Интернет"	Безлимитный интернет, 500 минут	600,00	Безлимит интернет, 500 мин
	Тариф "Мегафон"	Безлимит на всё, 30 ГБ интернета	1000,00	Безлимит всё, 30 ГБ
	Тариф "Смарт"	1000 минут, 20 ГБ интернета	700,00	1000 мин, 20 ГБ
	Тариф "Для семьи"	Объединённый тариф для 4 человек	2000,00	4 SIM, безлимит
	Тариф "Мини"	50 минут, 1 ГБ интернета	150,00	50 мин, 1 ГБ
	Тариф "Бизнес"	Неограниченные звонки, 50 ГБ интернета	1500,00	Безлимит, 50 ГБ

Новая
продажа

Новый
контракт

Новый
клиент

Редактор данных >>>

Интерфейс приложения

Окно редактор данных

Редактор данных

АвторизацияСотрудникиКлиентыСалоныТарифыТоварыКонтрактыПродажи

	Сотрудник	Логин	Пароль	Уровень доступа
▶	Смирнова Анна Петровна	user	pass	Admin
	Васильев Дмитрий Иванович	user2	password2	Manager
	Ковалева Мария Алексеевна	user3	password3	HeadManager
	Морозов Иван Семенович	user4	password4	Not
	Петрова Елена Николаевна	user5	password5	Not
	Соколов Алексей Владимирович	user6	password6	Not
	Волкова Ольга Юрьевна	user7	password7	Not
	Зайцев Николай Петрович	user8	password8	Not
	Андреева Татьяна Дмитриевна	user9	password9	Not
	Борисов Михаил Александрович	user10	password10	Not
	Михайлова Светлана Ивановна	user11	password11	Not
	Федоров Александр Сергеевич	user12	password12	Not
	Козлова Анастасия	user13	password13	Not

Изменить

Обновить

Интерфейс приложения

Окно редактор данных (менеджера)

Редактор данных					
Клиенты Тарифы Товары Контракты Продажи					
	ФИО	Номер телефона	Электронная почта	Адрес	Дата регистрации
▶	Кузнецов Александр Сергеевич	+79251234567	kuznetsov@example.com	ул. Пушкина, д. 1, Москва	10.01.2022 0:00:00
	Лебедева Ольга Петровна	+79251234568	lebedeva@example.com	пр. Мира, д. 2, Санкт-Петербург	15.02.2022 0:00:00
	Новиков Дмитрий Иванович	+79251234569	novikov@example.com	ул. Гагарина, д. 3, Новосибирск	20.03.2022 0:00:00
	Морозова Мария Алексеевна	+79251234570	morozova@example.com	ул. Кирова, д. 4, Екатеринбург	25.04.2022 0:00:00
	Федоров Иван Семенович	+79251234571	fedorov@example.com	пр. Ленина, д. 5, Казань	30.05.2022 0:00:00
	Волкова Елена Николаевна	+79251234572	volkova@example.com	ул. Советская, д. 6, Нижний Новгород	05.06.2022 0:00:00
	Алексеев Алексей Владимирович	+79251234573	alekseev@example.com	ул. Пушкина, д. 7, Краснодар	10.07.2022 0:00:00
	Орлова Татьяна Дмитриевна	+79251234574	orlova@example.com	ул. Лермонтова, д. 8, Воронеж	15.08.2022 0:00:00
	Комаров Михаил Александрович	+79251234575	komarov@example.com	ул. Чехова, д. 9, Ростов-на-Дону	20.09.2022 0:00:00
	Киселева Светлана	+79251234576	kiseleva@example.com	ул. Победы, д. 10, Челябинск	25.10.2022 0:00:00
Добавить					
Обновить					

Интерфейс приложения

Окна редактирования данных

Редактирование тарифов

Тарифы - Изменить	
Наименование	Тариф "Общайся"
Описание	Безлимитные звонки внутри сети, 10 ГБ интернета
Цена	500,00
Особенности	Безлимит, 10 ГБ
Изменить	

Редактирование клиентов

Клиента - Изменить	
ФИО	Кузнецов Александр Сергеевич
Номер телефона	+79251234567
Электронная почта	kuznetsov@example.com
Адрес	ул. Пушкина, д. 1, Москва
Изменить	

Редактирование салонов

Салоны - Изменить	
Адрес	ул. Ленина, д. 11, Москва
Номер телефона	+74951234567
Контактное лицо	Иванов И.И.
Регион	Москва
Изменить	

Редактирование сотрудников

Сотрудники - Изменить	
ФИО	Смирнова Анна Петровна
Должность	Продавец-консультант
Номер телефона	+79151234567
Электронная почта	smirnova@example.com
Зарботная плата	50000,00
Салон	ул. Ленина, д. 11, Москва
Изменить	

Редактирование товаров

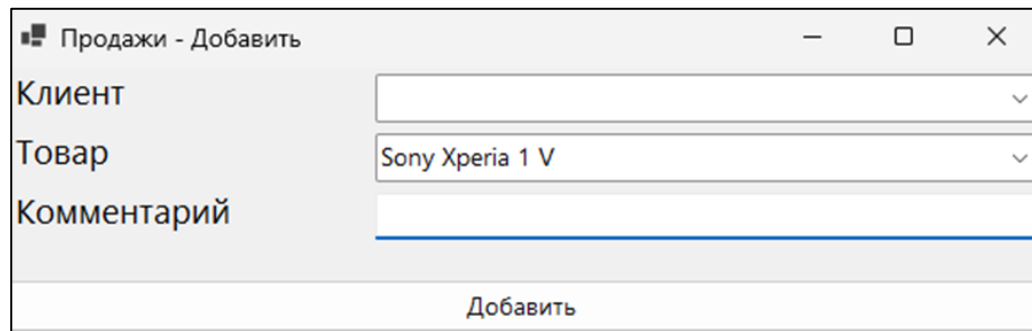
Товары - Изменить	
Наименование	iPhone 15 Pro
Тип	Телефон
Производитель	Apple
Модель	iPhone 15 Pro
Цена	110000,00
Гарантия	12 месяцев
Изменить	

Редактирование авторизации

Авторизация - Изменить	
Сотрудник	Смирнова Анна Петровна
Логин	user
Пароль	pass
Уровень доступа	Admin
Изменить	

Интерфейс приложения

Добавления продаж



Продажи - Добавить

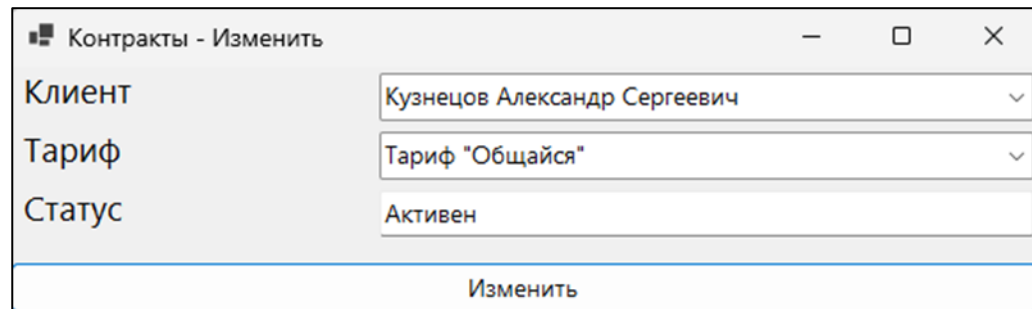
Клиент

Товар Sony Xperia 1 V

Комментарий

Добавить

Редактирования контрактов



Контракты - Изменить

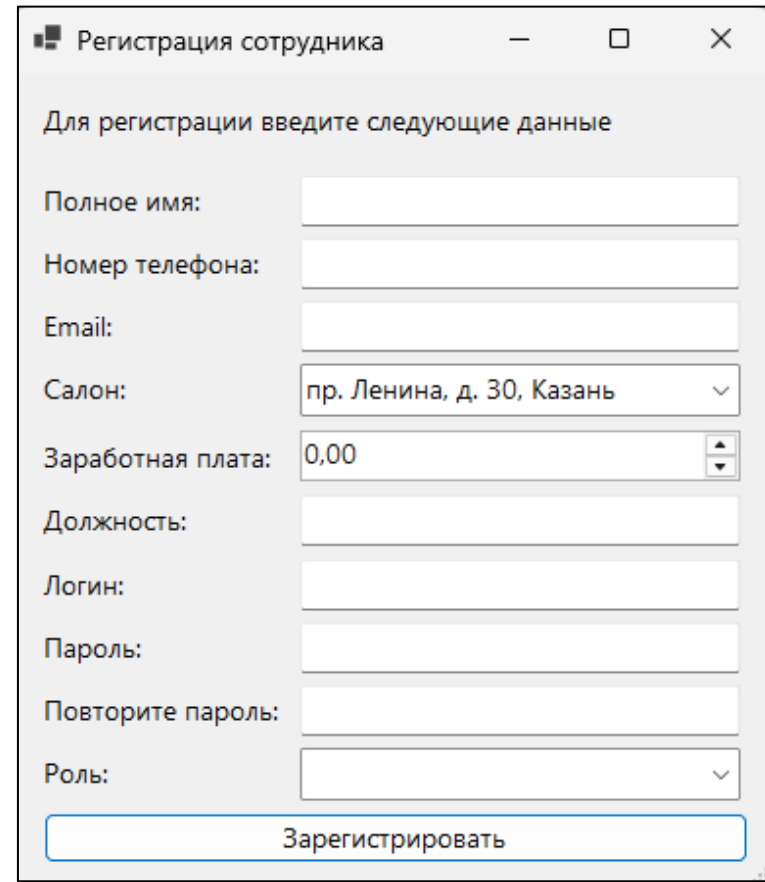
Клиент Кузнецов Александр Сергеевич

Тариф Тариф "Общайся"

Статус Активен

Изменить

Регистрация сотрудников



Регистрация сотрудника

Для регистрации введите следующие данные

Полное имя:

Номер телефона:

Email:

Салон: пр. Ленина, д. 30, Казань

Зарботная плата: 0,00

Должность:

Логин:

Пароль:

Повторите пароль:

Роль:

Зарегистрировать

Технологический стек разработки ИС

- ❖ Язык программирования: C#
- ❖ Платформа: .NET 6 / .NET Framework (Windows Forms)
- ❖ СУБД: Microsoft SQL Server
- ❖ Система контроля версий: Git (с использованием GitHub/GitLab)
- ❖ Инструменты: Visual Studio, SSMS, ERwin / draw.io для моделирования

Заключение

В ходе дипломного проекта разработана информационная система для автоматизации отдела продаж салонов сотовой связи. Проект охватил полный цикл: от анализа бизнес-процессов и формулировки требований до проектирования (ER-, IDEF0-, DFD- и Use Case-диаграммы), реализации на C# / Windows Forms и тестирования.

Система включает управление клиентами, товарами, тарифами, продажами и контрактами, а также реализовано ролевое разграничение доступа (Менеджер, Старший менеджер, Администратор) и аналитический модуль для администратора.

Результатом проекта является – готовый программный продукт, повышающий эффективность работы, снижающий ошибки и упрощающий принятие решений на основе данных.

Спасибо за внимание!